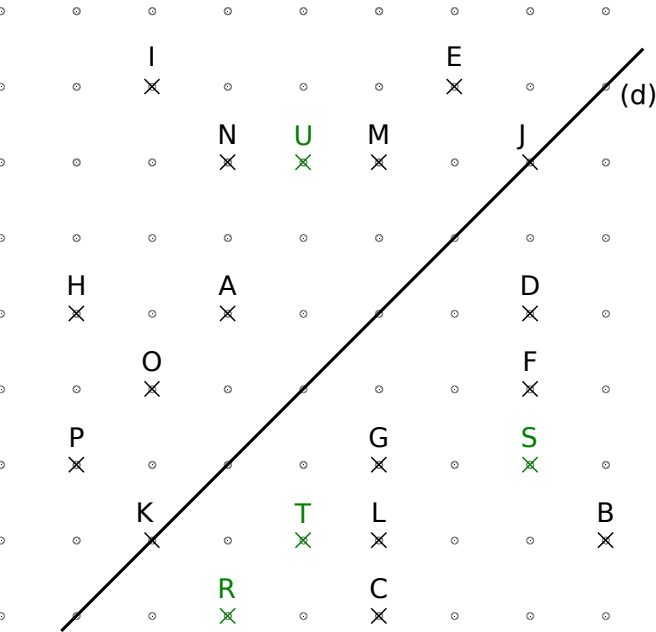


Évaluation : G4 – Symétrie axiale

1 On considère cette figure.



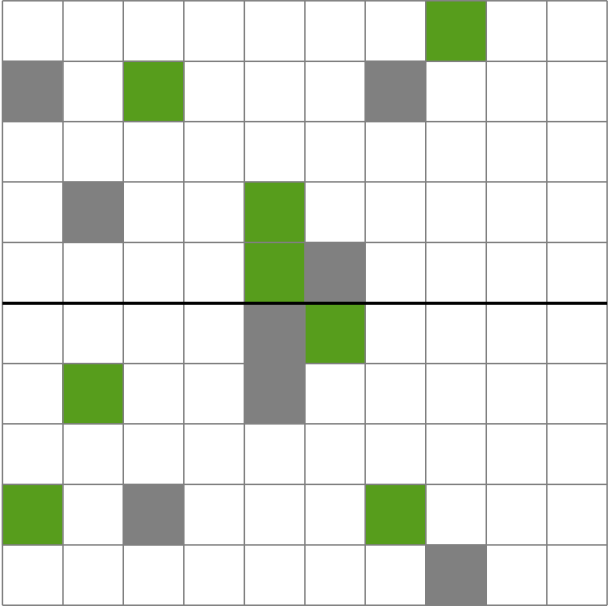
a. Complète alors le tableau suivant.

| Point      | A | D | C | B | J | K |
|------------|---|---|---|---|---|---|
| Symétrique | G | M | H | I | J | K |

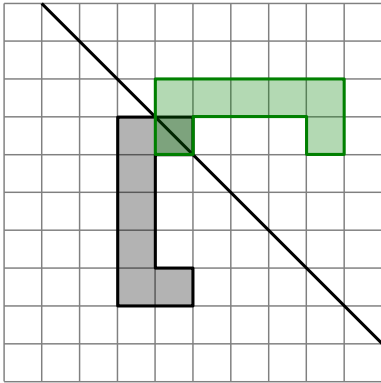
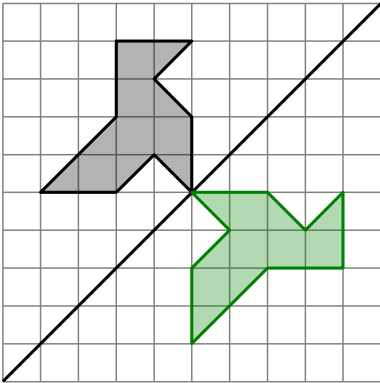
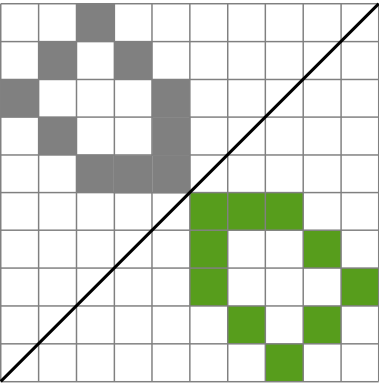
b. Dans cette figure, place les points :

- R symétrique de P par rapport à (d) ;
- S symétrique de N par rapport à (d) ;
- T symétrique de O par rapport à (d) ;
- U symétrique de F par rapport à (d).

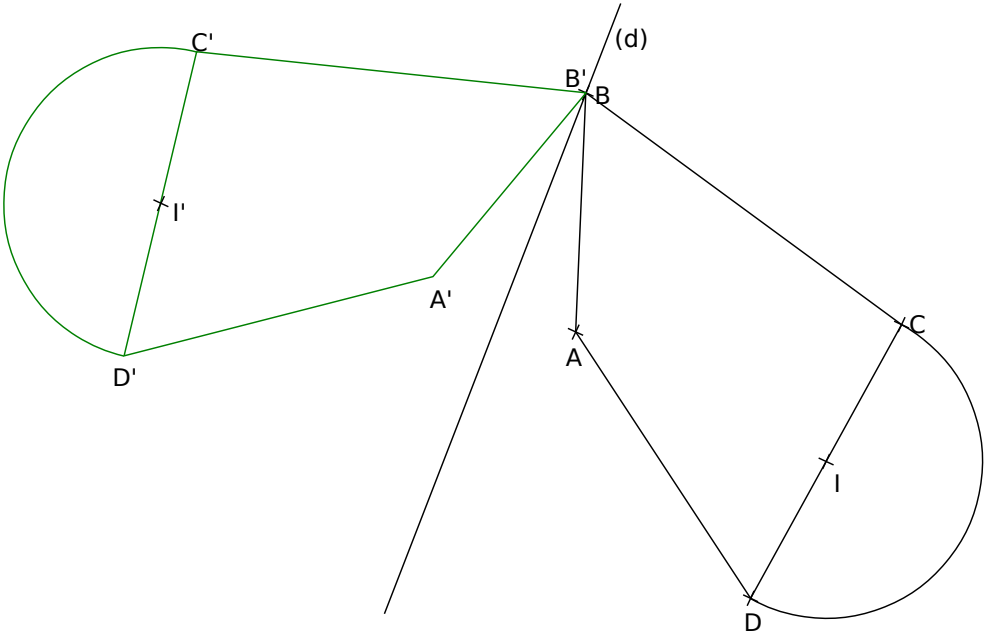
2 Colorie le minimum de cases pour que la figure obtenue soit symétrique par rapport à l'axe en gras.



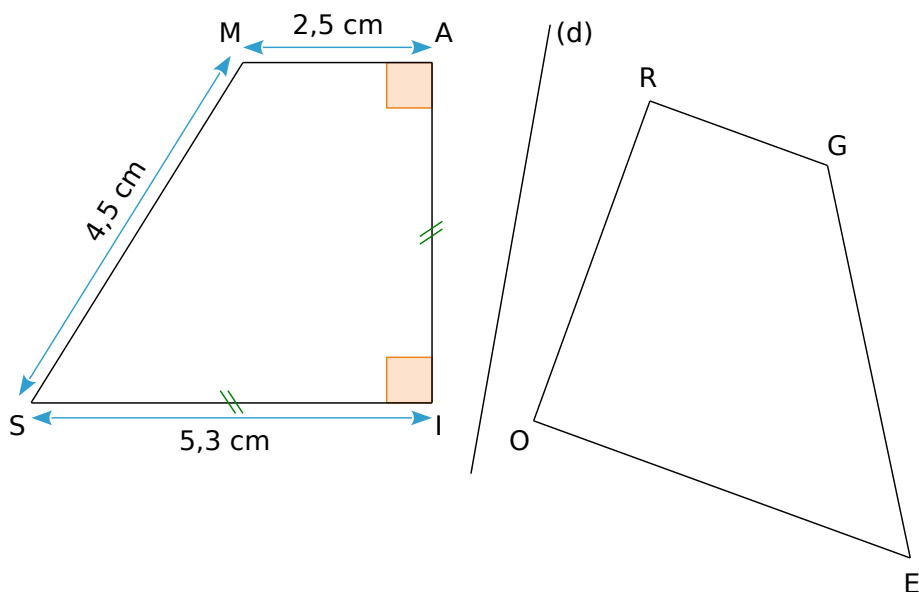
3 Construis le symétrique de chaque figure par rapport à la droite noire en gras.



4 Avec tes instruments et en laissant les traits de construction visibles, construis le symétrique de cette figure par rapport à (d).



**5** Dans la figure ci-dessous, les quadrilatères MAIS et ORGE sont symétriques par rapport à la droite (d).



Chacune des réponses aux questions suivantes devra être soigneusement justifiée.

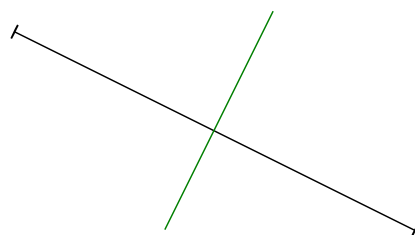
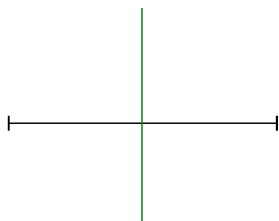
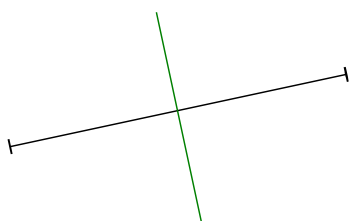
**a.** Donne la longueur des segments [RG] et [GE].

$RG = 2,5 \text{ cm}$  car les segments [AM] et [RG] sont symétriques par rapport à (d) et que la symétrie axiale conserve les longueurs. De même,  $GE = 4,5 \text{ cm}$ .

**b.** Donne la mesure des angles  $\widehat{GRO}$  et  $\widehat{ROE}$ .

$\widehat{GRO} = 90^\circ$  car les angles  $\widehat{MAI}$  et  $\widehat{GRO}$  sont symétriques par rapport à (d) et que la symétrie axiale conserve la mesure des angles. De même,  $\widehat{ROE} = 90^\circ$

**6** Construis la médiatrice de chaque segment au compas.



**7** Construis la bissectrice de cet angle au compas.

